

המחלקה להנדסת תוכנה

15/02/22
08:30-10:30**חישוביות וסיבוכיות**

מועד ב'

ד"ר כרים אבו עפאש

תשפ"ב סמסטר א'

הנחיות חשובות:

- המבחן ללא חומר עזר וללא מחשבון.
- משך המבחן שעתיים.
- המבחן מכיל 3 שאלות, יש לענות על כל השאלות.
- פתרו את המבחן תחילה במחברת טיוטה. לאחר מכן העתיקו את התשובות למקום המיועד בטופס התשובות בכתב קריא ומסודר. **בדיקת המבחן לא תביא בחשבון את דפי הטייטה או תוספות בגב העמוד.**
- בתחילת המבחן, רשמו את מספר הנבחן בראש כל דף.
- מותר להשתמש במשפטים מהכיתה ומהתרגול, אך יש לציין את הניסוח המדויק של המשפט.
- במידה ואינכם יודעים את התשובה לסעיף כלשהו, רשמו "לא יודע/ת" ותזכו ב- 20% מניקוד הסעיף.

בהצלחה !

השאלון מכיל 7 עמודים (כולל עמוד זה).

=====

שאלה 1 (50 נקודות)

לכל אחת מהטענות הבאות, קבעו אם הטענה נכונה, לא נכונה או שקולה לבעיה פתוחה. הסבירו בקצרה (לכל היותר 5 שורות) את קביעתכם. אין ניקוד על תשובה נכונה ללא נימוק!

(א) (10 נקודות) אם $L_1 \cdot L_2 \in R$, אזי $L_1 \in R$ או $L_2 \in R$. $L_1 \cdot L_2$ היא שפת השרשור של L_1 ו- L_2 .

לדוגמה נכון: $L_1 = L_{acc} \cup \{x \in \{I, C\}^* : |x| \text{ זוגי}\}$

$L_2 = L_{acc} \cup \{\epsilon, I, C\}$

אם $L_1 \cdot L_2 = \{I, C\}^* = \Sigma^* \in R$ אזי

אם $L_1 \notin R$ ואם $L_2 \notin R$.

(ב) (10 נקודות) אם $P = NP$, אזי כל בעיה $A \in P$ היא בעיה NP -שלמה.

מכיון ש- $P = NP$! $SAT \in P$, $SAT \in NP$, $SAT \in P$.
 חלק נימין להכרעה של SAT בזמן פולינומלי.
 חלק נימין להכרעה רדוקציה פולינומלית מ- SAT לכל
 בעיה $A \in P$, $A \in NP$, $A = \Sigma^*$ או $A = \emptyset$.
 חלקי המענה לא נכונים.
 אם מי שפסס את המקרים $A = \emptyset$! $A = \Sigma^*$ וזוהי
 שהמענה נכון (אם הסבר מלא) מקבל את רוב הנקודות.

(ג) (10 נקודות) תהי L_1 ו- L_2 שתי בעיות כך ש- $L_1 \subseteq L_2$. אם $L_2 \in RE$ וגם $L_2 \setminus L_1 \in R$, אזי $L_1 \in RE$.

נכון:

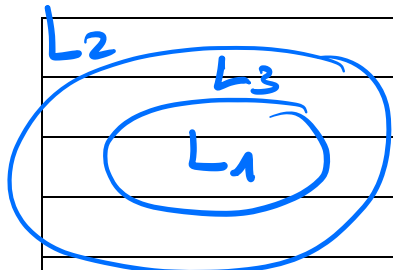
נסמן $L_3 = L_2 \setminus L_1$. אזי $L_3 \in R$.

ואם $L_3 \in R$ מכיון ש- R סגור תחת
 משיב.

הנוסף $L_1 = L_2 \setminus L_3 = L_2 \cap L_3^c$

ומכיון ש- $L_2 \in RE$ ואם $L_3^c \in RE$

ו- RE סגור תחת גישה, מתקבל ש- $L_1 \in RE$.



(3)



המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון

(ד) (10 נקודות) אם $L_1 \leq L_{acc}$ וגם $L_2 \leq L_{acc}$, אזי $(L_1 \setminus L_2) \leq L_{acc}$.

לפי ניבין:

קראנו קודם $L_1 = \Sigma^*$ ו- $L_2 = L_{acc}$.

קראנו קודם $L_1 \leq L_{acc}$ ו- $L_2 \leq L_{acc}$.
 אם לא קראנו קודם $L_1 \setminus L_2 = L_{acc} \leq L_{acc}$ מכיון ש-
 $L_{acc} \notin RE$.

(ה) (10 נקודות) קיים אלגוריתם המקבל כקלט גרף לא מכוון G ומכריע בזמן פולינומיאלי האם G מכיל כיסוי בקודקודים (Vertex Cover) תלוייה בגודל 2022.

ניבין: ניתן לשבור את כל תת-קבוצות של קבוצת הקודקודים
 2022 ולבדוק עבור תת-קבוצה (בזמן פולינומיאלי) האם
 היא מכסה את כל הקודקודים בגרף G .

מכיון שמספר תת-קבוצות בגודל 2022 שווה $O(n^{2022})$ (כאשר n הוא מספר הקודקודים)
 ניתן להבדיל את כל תת-קבוצות פולינומיאלי.

שאלה 2 (20 נקודות)

(א) (10 נקודות)

הוכיחו כי $L_d \notin RE$.

כמו שהוכחנו את השענה בלוגה.
נני בשאלה כי $L_d \in RE$ ונני M_d מ"ס המקבל את L_d .
לוימר $L_d = L(M_d)$.
נמצא את ההתנהאות של M_d וקצוץ של $\langle M_d \rangle$.
(1) אם $\langle M_d \rangle \in L(M_d) \Leftrightarrow \langle M_d \rangle \notin L_d \Leftrightarrow L_d \neq L(M_d)$.
(2) אם $\langle M_d \rangle \notin L(M_d) \Leftrightarrow \langle M_d \rangle \in L_d \Leftrightarrow L_d = L(M_d)$.
בשני המקרים קיבלנו סתירה לכך ש. $L_d = L(M_d)$ ולכן
לא קימר מ"ס המקבל את L_d .

הגדירו מהי תכונה P ומהי השפה L_P שמתאימה לתכונה P .

הוכיחו כי אם P היא תכונה טריוויאלית אזי $L_P \in R$.

הנצרות:

- תכונה היא תת-קבוצה של שפות RE במק"מ תנאי.
- מסומ.
- עבור תכונה P , $L_P = \{ \langle M \rangle : L(M) \in P \}$.

הוכחה:

נניח P היא תכונה טריוויאלית.

אם $P = \emptyset$, אז

$$L_P = \{ \langle M \rangle : L(M) \in \emptyset \}$$

$$= \emptyset \in R$$

אם $P = RE$, אז

$$L_P = \{ \langle M \rangle : L(M) \in RE \}$$

$$= \{ x : x = \langle M \rangle \} \in R$$

שאלה 3 (30 נקודות)

בעית HamCycle (מעגל המילטוני) מוגדרת באופן הבא:

בהינתן גרף מכוון $G = (V, E)$, האם G מכיל מעגל שעובר בכל קדקוד בגרף פעם אחת בדיוק?

בעית HamPath (מסלול המילטוני) מוגדרת באופן הבא:

בהינתן גרף מכוון $G = (V, E)$ ושני קודקודים $s, t \in V$, האם G מכיל מסלול המילטוני מ- s ל- t ?

(א) (10 נקודות) בנו מ"ט א"ד המכריעה את HamCycle בזמן פולינומיאלי.

הוכיחו נכונות הבניה.

נתנה ל"ט א"צ M המכילה את HamCycle בעטן פולינומיאלי.

א"צ קלט $\langle G \rangle$, M מתצא:

1. בואונו באופן א"צ סדרת קיבוצים $v_1, v_2, \dots, v_n$ מתוך V כאשר $|V| = n$.

2. בוצקו שהקיבוצים שונים זה מזה. אם לא $\Leftarrow$ פונו.

3. בוצקו שכל הולצות (v_i, v_{i+1}) לא $1 \leq i \leq n-1$ וגם את הולצת (v_n, v_1) נחלואו ב- G .

אם לא $\Leftarrow$ פונו.

אחר $\Leftarrow$ מקונו.

כיווני:

• אם $\langle G \rangle \in \text{HamCycle} \Leftarrow$ ק"ם נחלואו הולצות ב- $G \Leftarrow$ ק"מו חלל של M בו חבור בקיבוצי נחלואו זה וקעש לא G הובצקות ותקנו.

• אם $\langle G \rangle \notin \text{HamCycle} \Leftarrow$ לא ק"ם נחלואו הולצות ב- $G \Leftarrow$ כל חלל של M א"צ $\langle G \rangle$ הוא חבור ספיו קיבוצים ולפיו אחר הובצקות לא תקלם והוא תדנה.

עטן חלל:

• G חללם חוקלם עטן פולינומיאלי חלן עטן חלל של M הוא פולינומיאלי.

הוכיחו כי $HamPath \leq_p HamCycle$.

פונקציה הרדוקציה:

בהינתן $\langle G, s, t \rangle$ הקלט ל $HamPath$, נבנה את $\langle G' \rangle$ הקלט ל $HamCycle$ ונראה כי $\langle G, s, t \rangle \in HamPath \iff \langle G' \rangle \in HamCycle$.

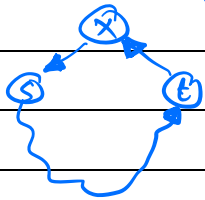
נבנה את G' כאוסף הבא:

נוסיף קוץ קצת דגש x ל- G ושני צלעות מכוונות הדגש (x, s) ו- (t, x) .

נכונות הרדוקציה:

(1) $\nexists$ משבחה בעת פאנלמאן.(2) נראה כי: $\langle G, s, t \rangle \in HamPath \iff \langle G' \rangle \in HamCycle$.כיוון $\Leftarrow$:

נניח כי G מכיל מסלול המילטון מ- s ל- t . אזי אותו מסלול ק"מ גם G' ולכן מסלול זה מכיל גם הצלעות (x, s) ו- (t, x) מהווה מעגל המילטון ב- G' , ולכן G' מכיל מעגל המילטון.

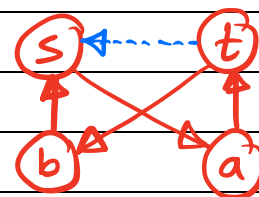
כיוון $\Rightarrow$:

נניח כי G' מכיל מעגל המילטון C . אזי לפי הבנה C בהכרח עובר דרך הצלעות (x, s) ו- (t, x) , ולכן הוויל x ושני הצלעות (x, s) ו- (t, x) מ- C משאירה מסלול מ- s ל- t שדובר דרך קוץ קצת G בפיוק פעם אחת ולכן G מכיל מסלול המילטון מ- s ל- t .

הערה: להוסיף צלע (t, s) ל- G לא מספיק (לא ניתן).

לפנימא:

בתורה זה G' מכיל מעגל המילטון (עליו הצלע (t, s)) אך G לא מכיל מסלול המילטון מ- s ל- t .



בהצלחה!